

緩やかな進化を示した 明るいIIn型超新星SN 2022aahyの 観測的研究

鹿児島大学 理学部 学部4年 後藤颯太

背景

重力崩壊型超新星 $\Rightarrow$ Ib/c型、II型

水素の”n”arrowな輝線を持つ
 $\Rightarrow$ II型超新星

Superluminous supernova(SLSN)

絶対等級で-21等を超える明るさ

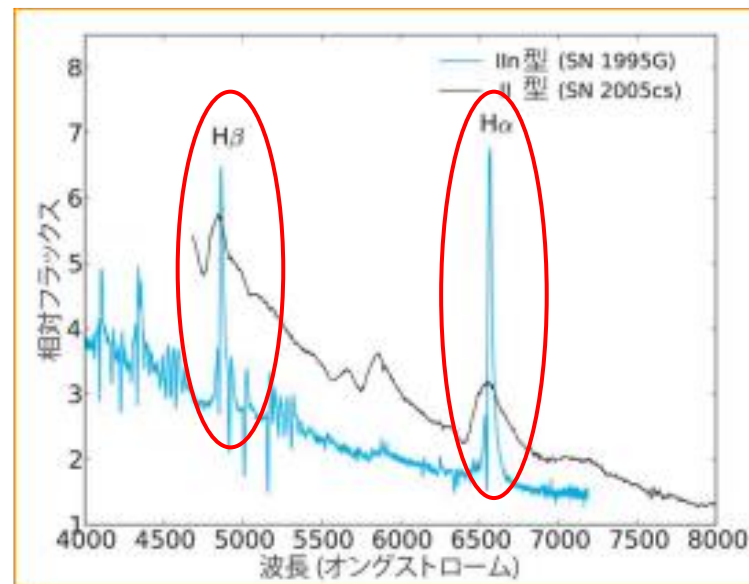
＜問題点＞

- ・放射メカニズム
- ・超新星親星はどんな天体か
- ・サンプル数が非常に少ない



＜本研究の目的＞

SLSNの観測プロパティとその多様性を明らかにする



対象天体

対象天体 : **SN 2022aahy**

- Redshift : $z=0.135 \Rightarrow$ 距離は**600Mpc**
 - Peak等級 : -20.73等(r)
 - 発見日 : 2023/11/5
- Host銀河は検出されていない

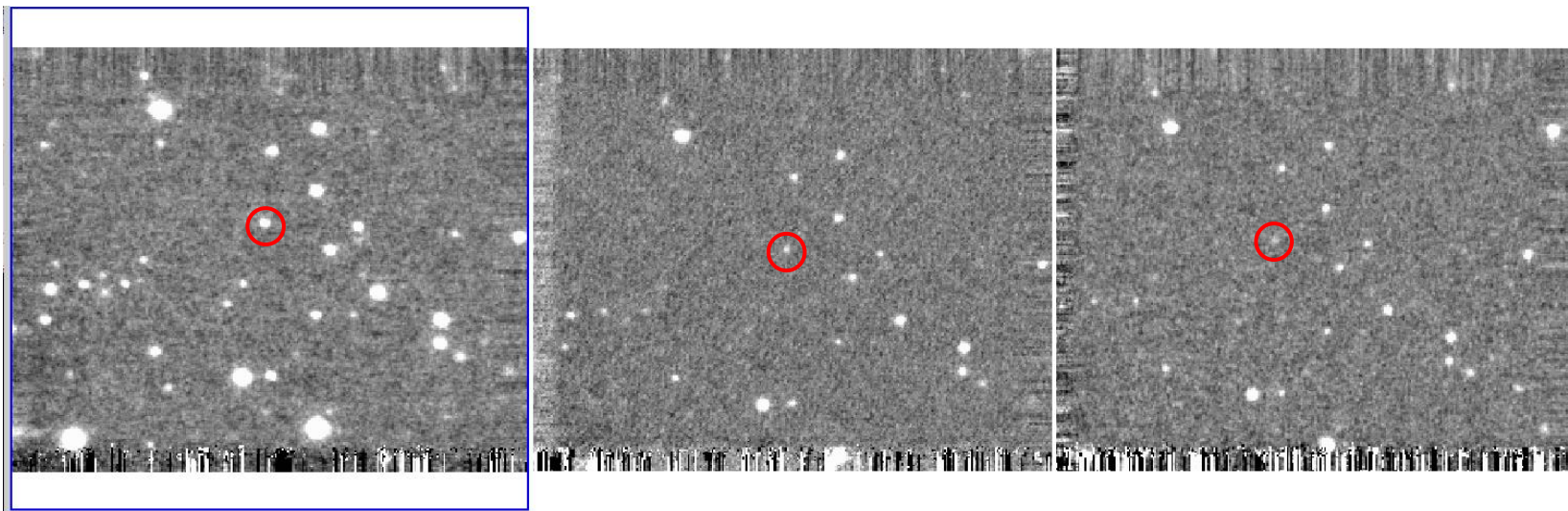


図2 SN 2022aahyのkSIRIUS画像(左からJ, H, Ks)観測日:2023/03/14 積分時間:30s×9dither×8set

観測

◎近赤外線データ...1m光赤外線望遠鏡/**kSIRIUS**でディザリング観測
観測バンド: J, H, Ks

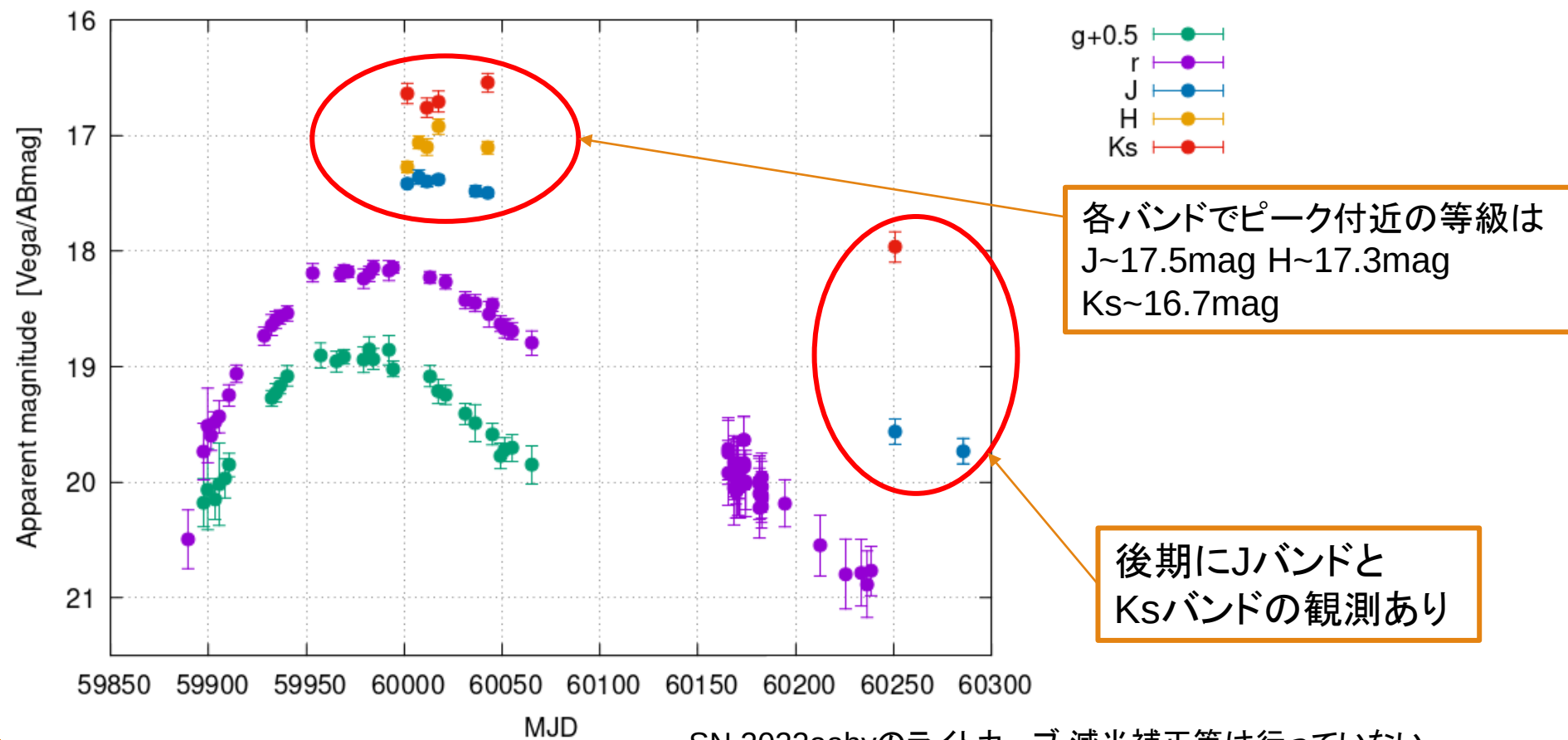
＜データ解析手順＞

- ①kSIRIUSの画像に対して、IRAF(daophot)を用いて相対測光
 - ②2MASSカタログを用いて参照星の等級をキャリブレーション
- ※等級エラーはIRAFの算出したものを採用

◎可視光データ...Zwicky Transient Facility (ZTF)の公開データ(等級データ)
望遠鏡: Palomar天文台 48-inch Samuel Oschin 望遠鏡(シュミット型)
観測バンド: ZTF g , ZTF r

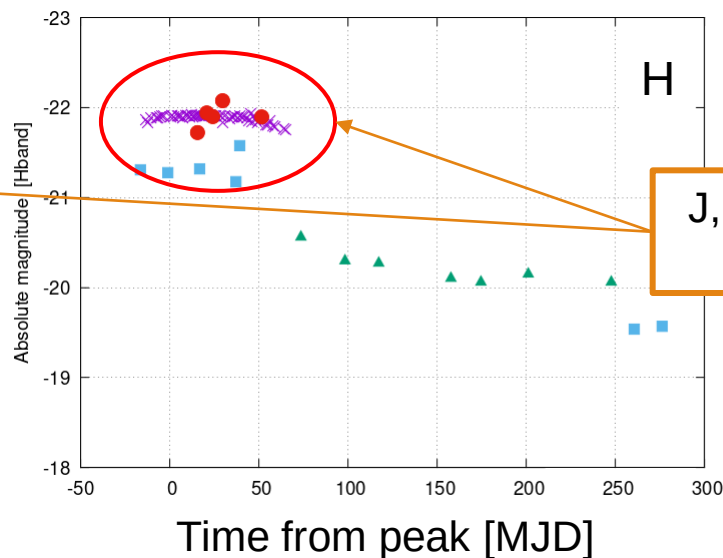
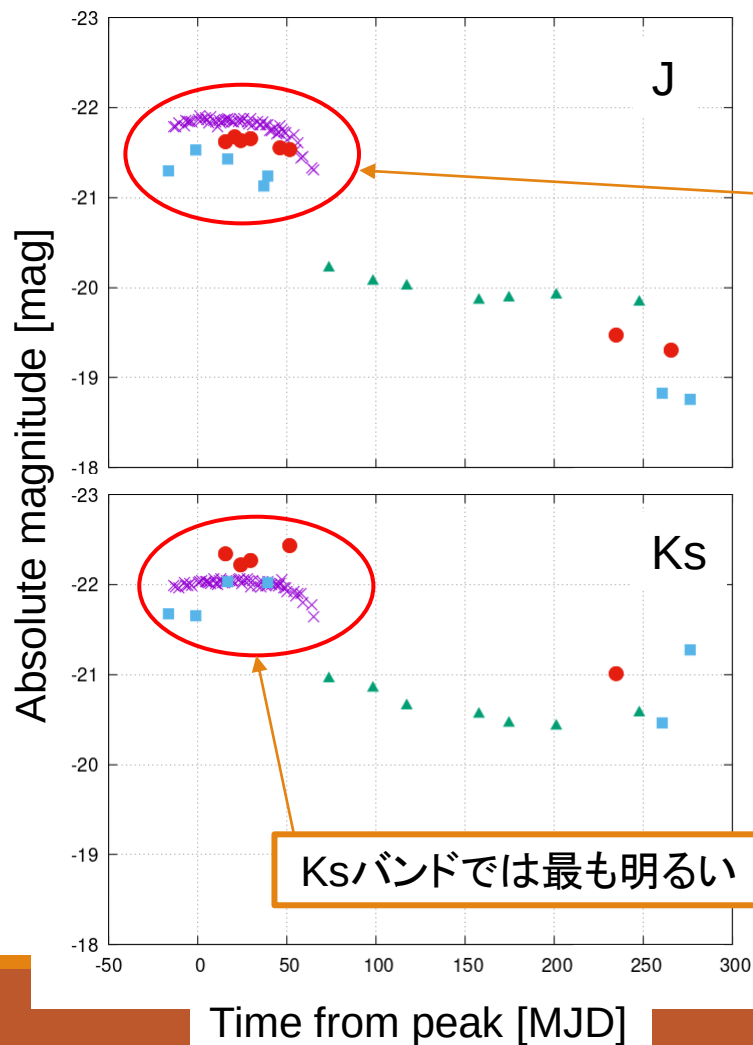
結果①

SN 2022aahyの可視光・近赤外線のリートカーブ



SN 2022aahyのライトカーブ 減光補正等を行っていない
可視光2バンドはABシステム、近赤外線3バンドはVegaシステム

結果②



J, Hバンドでは06gyと同等の明るさ

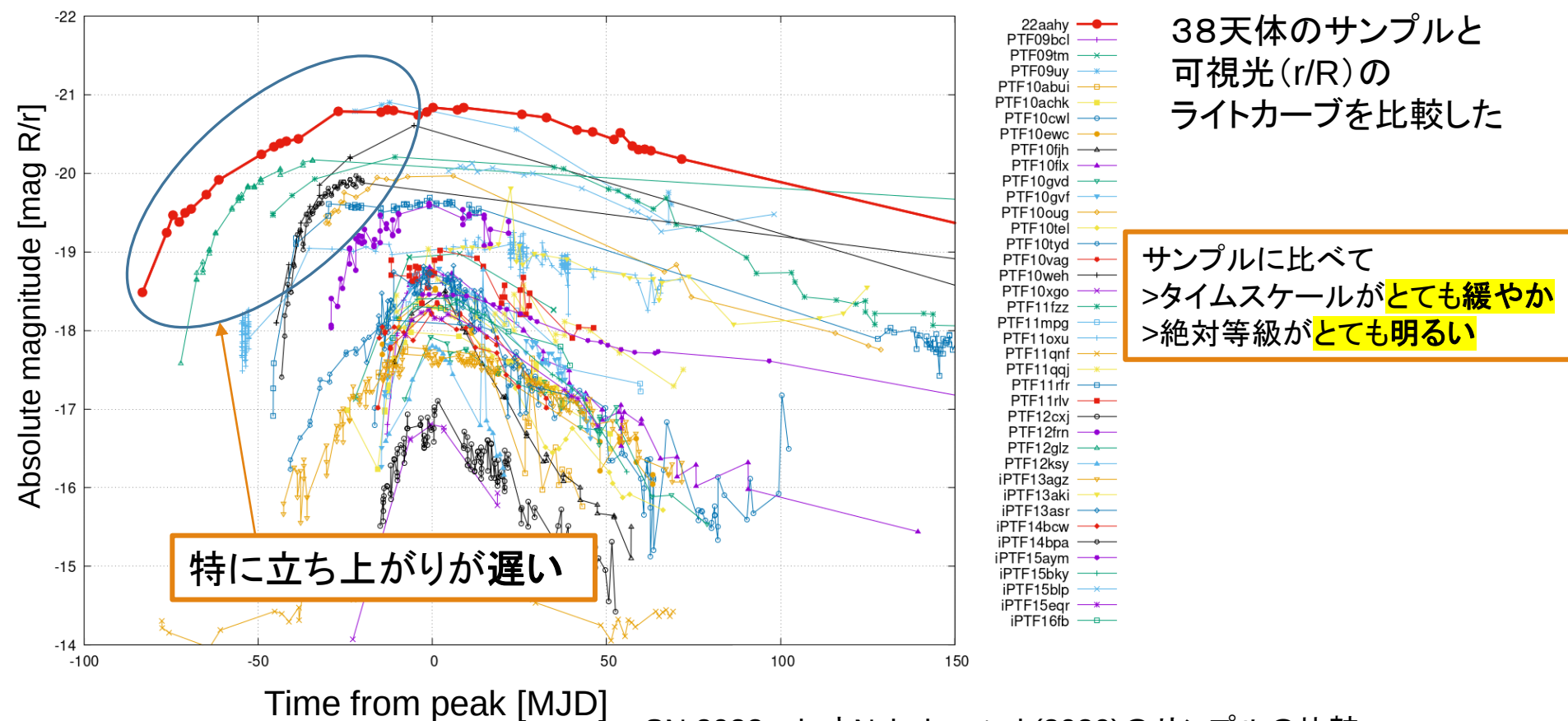
比較天体

- ・SN 2006gy (SLSN-II)
- ・SN 2010jl (SN IIn)
- ・SN 2017hcc (SN IIn)

SN 2022aahyとその他天体の近赤外線3バンドごとの比較 (絶対等級) MWの減光補正、K-correctionを行っている。

結果③

先行研究で扱われたIIn型超新星サンプルとの比較



SN 2022aahyとNyholm et al.(2020)のサンプルの比較
(r/Rバンド、絶対等級) **MWの減光補正、K-correctionを行っている。**

結果④

Nyholm et al.(2020)でサンプルの統計との比較
⇒r/R-bandの**peak mag**、**rise time** [day]、**decline rate** [mag day⁻¹]
peakのg-rをSN 2022aahyの値と比較した。

	$M_{r_{\text{peak}}}$ (mag)	rise time (day)	decline rate (mag/day)	$g-r_{\text{peak}}$ (mag)
Nyholm(2020) samples	-19.18 ± 1.32	50 ± 11 or 20 ± 6	0.013 ± 0.006 or 0.040 ± 0.010	0.06 ± 0.21
SN 2022aahy	-20.79	86	0.011	0.15
比較	非常に明るい	非常に緩やか	遅いグループ	比較的赤い



この天体は

非常に緩やかな進化を示す明るいIIn型超新星であり、SLSNのクラスに匹敵する

考察

放射メカニズムについての考察

⇒ 放射エネルギー源が全て ^{56}Ni だと仮定したときの ^{56}Ni の質量を求めた

Smith et al.(2007)で使われた手法を用いた (r-band peak luminosityとrise timeを使う)



^{56}Ni の質量 ~ 8.3太陽質量

⇒爆発時の元素合成では説明できない



理論的には重力崩壊型超新星になりえない

⇒他のシナリオで説明すべき

CSM相互作用シナリオか？

まとめ

本研究で扱った超新星 SN 2022aahy は

- ・非常に緩やかな進化を示す、明るいIIn型超新星である。
- ・そのライトカーブの特徴から、SLSNであると推測される
- ・放射のエネルギー源が ^{56}Ni だとするとありえない
⇒CSMとの相互作用が主な放射源か??



<今後>

- CSMモデルのフィッティングからCSMの特性を調べることで親星時代の質量放出について考察する
- スペクトルの特徴(主にH α プロファイル)から爆発の周辺環境の特性を調べる
- kSIRIUSを用いた長期観測